ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Diagonalisabilité selon un paramètre

Pour $a \in \mathbb{R}$, soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer le rang de A.
2. Pour quelles valeurs de a la matrice A est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?